

(1) إليك الكتابات التالية: صنفها في جدول إلى ذرات وجزيئات: Ca ; $2Cl_2$; N_2O_3 ; CO_2 ; H_2O ; $2Cl$; SO_2 ; Al :

ذرات	جزيئات

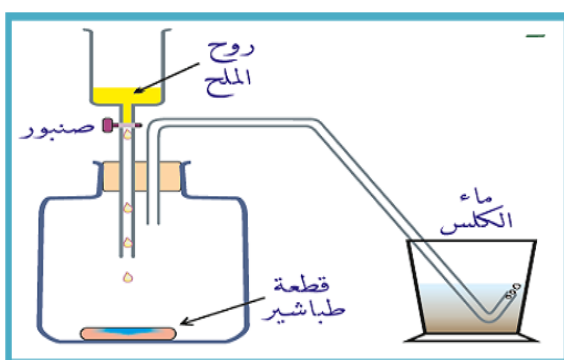
(2) أكتب الرمز الكيميائي للذرات التالية

اسم الذرة	الأكسجين	الهيدروجين	الكربون	النحاس	الكبريت	الحديد
الرمز الكيميائي						

(3) أعد رسم الجدول المبين أدناه ثم أكمله بما يناسب:

اسم الجزيء	الصيغة الكيميائية للجزيء	عدد ونوع الذرات المكونة للجزيء	النموذج المتراص (الجزيئي)
غاز ثنائي الكلور		ذرتين كلور	
ثنائي أكسيد الأزوت		ذرة أزوت وذرتين أكسجين	
.....	H_2O		

في أحد التجارب الكيميائية التي قام بها محمد الذي يدرس في السنة الثانية متوسط رفقة أستاذه " تحول روح الملح مع الطباشير " حيث أدخل قطعة طباشير في قارورة تحتوي على روح الملح ثم أغلق القارورة بسدادة ينطلق منها أنبوب يغمر نهايته في وعاء يحتوي على رائق الكلس (الوثيقة 1-)



الوثيقة-1-

لاحظ محمد في نهاية التجربة تعكر رائق الكلس، فبادرت إلى ذهنه عدة تساؤلات:

بما أنك تلميذ سنة ثانية متوسط حاول مساعدته والجابة على تساؤلاته.

(1) حدد طبيعة التحول الحادث في هذه التجربة، برر إجابتك.....

(2) أ) سمّ الغاز المنطلق الذي عكر رائق الكلس.....

ب) مثل جزيئ الغاز الناتج بالنموذج المتراص ثم أعط صيغته الكيميائية.....

3) إذا علمت أن كربونات الكالسيوم (الطبشور) تتكون من (ذرة كالسيوم و ذرة كربون و 3 ذرات أكسجين) .

- أكتب الصيغته الكيميائية الموافقة لها.....

الجزء الثاني: (08 نقاط):

الوضعية الإدماجية



أكسيد الحديد المغناطيسي

الوثيقة-2-

في حصة الأعمال المخبرية قام أحمد بحرق $m_1=4,2\text{ g}$ من بُرادة الحديد في وجود كمية من غاز الأكسجين $m_2=1.6\text{g}$ في قارورة مغلقة بسدادة بإحكام، فتحصل على $m=5,8\text{ g}$ من أكسيد الحديد المغناطيسي (يتكون جزيئه من 3 ذرات حديد و 4 ذرات أكسجين) فتبادرت إلى ذهن أحد التلاميذ مجموعة من الأسئلة ، فطلب منك المساعدة للإجابة عليها.

(1) أ) حدد طبيعة التحول الحاصل ، برر اجابتك.....

ب) قارن بين كتلة المواد الابتدائية و كتلة المواد النهائية قبل وبعد التحول

ج) ماذا تستنتج؟.....

2) أ. اكتب الصيغة الكيميائية لـ : أكسيد الحديد المغناطيسي (يتكون جزيئه من 3 ذرات حديد و 4 ذرات أكسجين).....

ب. عبر عن التحول الحاصل بملاً الجدول التالي .

التعبير عن التحول الحاصل	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
حرفيا (بالأسماء)	→	
بالصيغ الكيميائية	→	
نوع الذرات بالرموز الكيميائية		